滨海新区博贺镇“12•20”一般物体打击事故调查报告

时间：2024-05-29 来源：本网 浏览次数：247

2023年12月20日15时3分许，茂名市电白区中南船舶建造有限公司厂区小船坞内发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接济损失约133万元。

事故发生后，滨海新区党工委、管委会高度重视，要求新区有关部门迅速组织调查，查明事故原因，分清责任，依法依规处理认真做好相关善后工作，维护社会稳定。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，区管委会成立了由区党工委委员、总工程师张有担任组长，区办公室、区经济发展局、区政法信访局、区应急管理局、区公安分局、区工会以及博贺镇人民政府的有关同志为成员滨海新区博贺镇“12·20”一般物体打击事故调查组（以下简称：事故调查组）对事故进行调查，并邀请区纪工委派员参加，聘请专协助开展技术原因分析。

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、员问询、调查取证和综合分析等方式，查明了事故经过、发生原因、人员死亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，分清了事责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，分析总结了事故主要教训和防范措施。

经调查认定，“12·20”一般物体打击事故是一起因企业动火作业现场管理存在漏洞，动火作业人员违章操作、选择动火作业方不当、动火作业监护缺失而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故企业及相关人员基本情况

1.企业基本情况

茂名市电白区中南船舶建造有限公司（以下简称“中南船舶公司”），统一社会信用代码：914409******554271，法定代表人王某雄，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立时间：2008年01月11日，住所：茂名市电白区博贺镇新村一路173号，营范围：一般项目：船舶制造；船舶修理；船舶改装；船舶设计；船舶租赁；海洋工程装备制造；海洋环境监测与探测装备制造；舶拖带服务；机械设备销售；润滑油销售；渔需物资销售；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展营活动）许可项目：船舶拆除；船舶引航服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相部门批准文件或许可证件为准）。

2.相关人员情况

（1）王某雄，男，41岁，系中南船舶公司的总经理。

（2）黄某生，男，41岁，系中南船舶公司的安全员。

（3）吴某光，男，43岁，系中南船舶公司铆工部主管。

网站地图

（4）庞某红，男，45岁，系中南船舶公司铆工部工人，取得特种作业操作证（证号：T450521********1135，作业类别：焊与热切割作业，有效期限：2023-05-17至2029-05-16），事发时为现场动火作业操作人员，于事故中死亡。

（5）龙某强，男，34岁，系中南船舶公司铆工部工人，取得特种作业操作证（证号：T450521********1155，作业类别：焊与热切割作业，有效期限：2023-05-17至2029-05-16），事发时为现场作业监护人员。

（二）事故发生经过

2023年12月19日，“粤茂滨渔43256”船进入中南船舶公司小船坞进行维修。

2023年12月20日11时至11时30分，船检工作人员对“粤茂滨渔43256”船进行年检，发现船体右拖沙隔舱外板有一处漏水（图1所示），要求对漏水处进行补焊才能通过年检。

11时50分许，中南船舶公司向铆工部下达维修任务。

12时15分许，吴某光、黄某生到现场检查动火作业条件，并通知庞某红、龙某强到现场，一同开设动火作业票，明确操作人为某红、监护人为龙某强。

14时45分许，庞某红通过气割（氧气+液化石油气）的方式切割出第一个孔后，拍摄现场照片（如图2所示）并通过微信发给某光。

15时3分许，庞某红切割第二个孔，割枪的火焰引燃右拖沙隔舱内部可燃气体，发生闪爆，外板被炸飞弹出后砸倒庞某红。



图 1右拖沙隔舱外板漏水处示意图



图 2切割出第一个孔后现场排水情况

（三）事故现场及综合分析情况

1.事故现场情况

事故现场位于中南船舶公司的小船坞，长为100米、宽为13.6米、深为9米。“粤茂滨渔43256”船右拖沙隔舱外板被弹飞掉落船边离船体右侧约1米的地上（如图3所示）；右拖沙隔舱外板明显可见有2个切割的圆孔（如图4所示）；右拖沙隔舱外钢板被爆炸飞后，隔舱外板四周焊缝被拉裂（如图5所示）；庞某红佩戴的安全帽掉落在坞墙边地上，割枪把也掉落在坞墙边，手套掉落在梯子后一级台阶。



图 3拖沙隔舱与外板的位置示意图



图 4切割隔舱外板上的两个排水孔



图 5拖沙隔舱外板周边焊缝被拉裂

2.综合分析情况

（1）选择动火作业方式不当

庞某红在动火作业时，通过气割的方式对内部情况不明的隔舱进行切割排水。

（2）动火作业监护缺失

龙某强作为此次动火作业的监护人，擅自脱离岗位导致动火作业监护缺失。

（3）可燃气体的来源

一是右拖沙隔舱内的海水中的海洋微生物死亡，其尸体腐烂后发酵产生的可燃气体；**二是**从庞某红用火焰切割第一个排水孔时过量的氧气或氧气和液化石油气的混合气体从割孔进入右拖沙隔舱内部。

（4）点火源

庞某红切割第二个排水孔时，由于水位已较低（如图6所示），割枪火焰会穿透水层，右拖沙隔舱内的混合可燃气体遇到明火随
发生燃烧和爆炸。



图 6疑似燃烧时的水位线

（5）焊缝承受力

右拖沙隔舱外板与隔舱四周边缘板的焊接未开坡口，所以挡板与隔舱四周边缘板的焊接并不是很牢固，根据相关资料查询，焊
一般能承受的拉力不超过15吨。

（6）爆炸推力

经专家组结合右拖沙隔舱内部爆炸前后混合气体的压力、体积、温度等数据分析计算，得出混合气体爆炸时的推力约为40.8吨
足以把隔舱挡板全部焊缝撕裂并炸飞。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡。

姓名	年龄	性别	籍贯	
庞某红	45岁	男	广西合浦	

2.直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故造成直接经济损失约人民币133万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年12月20日15时32分许，博贺镇应急值班室接到王某雄电话称：博贺籍渔船（粤茂滨渔43256）在中南船舶建造有限公
小船坞进行维修期间，一焊工受重伤，已通知博贺镇卫生院到达现场救援。随后，博贺镇应急值班室立即向博贺镇分管领导汇报并
报区应急值班室。

15时35分，区应急值班室接到博贺镇应急值班室的信息报告，立即通知并组织区经济发展局、应急管理局、公安分局及博贺镇
民政府等部门赶到事故现场进行处置。随后，各部门领导先后到达现场，指导协调事故现场处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

15时03分许，在小船坞上方的黄某生听到巨大声响后，往下看时，发现“粤茂滨渔43256”船右拖沙隔舱作业处有人躺在地上
便立即赶下去并拨打120。

15时05分许，黄某生在告知120接线员事故具体发生位置及现场情况后安排人员到厂区门口引导救护车入内，同时在现场拉起
戒线维持秩序。

15时07分许，黄某生将现场情况电话报告至公司总经理王某雄。

15时12分许，黄某生接到博贺卫生院医护人员回电，并根据医护人员电话指导对庞某红进行心肺复苏。

15时20分许，博贺卫生院救护车到达现场，并对庞某红进行抢救。

15时30分，庞某红被救护车运往博贺卫生院继续抢救。

15时50分左右，庞某红在博贺卫生院因抢救无效死亡。

（三）善后情况

事故发生后，滨海新区管委会积极开展善后处置工作，组织企业及遇难者家属沟通，经协商双方就赔偿事宜达成一致并签订相
协议，事故善后得到妥善处置。2023年12月29日，在博贺镇人民调解委员会的协调下，中南船舶公司与死者家属自愿协商达成赔偿
议，并签订《人民调解协议书》，目前死者家属情绪稳定并已返乡。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，在现场处置过程中无任何群众、工作人员伤亡，没有发生二次事故。应急处置评估结论为良好。

三、事故原因

（一）事故直接原因

1.人的不安全行为

庞某红安全意识淡薄，违反操作规程，通过气割的方式对内部情况不明的隔舱进行切割排水，违反《船舶修造企业明火作业安
规程》（CB 4270-2013）5.4.1（b）[1]的规定。

[1]《船舶修造企业明火作业安全规程》（CB 4270-2013）5.4.1（b）：下列情况不应进行明火作业：（b）焊割现场周围和焊割件
部情况不明。

2.物的不安全状态

“粤茂滨渔43256”船右拖沙隔舱内部有可燃气体和氧气混合而成的气体。

（二）事故间接原因

1.龙某强作为此次动火作业的监护人，在动火作业期间擅自脱离岗位，导致动火作业监护缺失。

2.中南船舶公司动火作业现场管理存在漏洞，未能及时发现庞某红违反操作规定的行为，未能及时发现龙某强擅自脱离岗位导
动火作业监护缺失的行为，未能及时发现并消除事故隐患。

四、有关单位履职情况

（一）事故单位

中南船舶公司，该公司主要负责人王某雄已牵头建立全员安全生产责任制，制定本单位的生产安全事故应急救援预案、安全生
管理条例、明火作业管理规定、安全生产投入计划等，定期开展安全生产会议、安全培训教育、应急演练等工作，开展并如实记录
常安全隐患排查整治工作，按照本单位审批程序开展动火作业审批，及时、如实报告生产安全事故。

但该公司动火作业现场管理存在漏洞，未能及时发现庞某红违反操作规程的行为，未能及时发现龙某强擅自脱离岗位导致动火
业监护缺失的行为，造成未能及时发现并消除事故隐患。

（二）有关监管部门

区经济发展局，根据《关于印发<广东茂名滨海新区安全生产委员会成员单位及有关部门安全生产工作职责>的通知》（茂滨海
发〔2023〕27号）的规定，指导监督民用飞机、民用船舶制造业企业加强安全管理、履行安全生产法定义务、落实企业安全生产主
责任，在行业规划、产业政策、标准规范、技术改造等方面加强民用飞机、民用船舶制造业企业安全生产工作。

在2023年以来，该局按照《关于印发<广东茂名滨海新区重大事故隐患专项排查整治2023行动总体方案>的通知》（茂滨海
〔2023〕4号）要求，开展工业领域重大事故隐患排查整治工作，共检查中南船舶公司7次，发现安全隐患问题17处，均已督促企业
成整改；制定并印发《区经发局关于印发重大事故隐患专项排查整治宣讲工作方案的通知》，该局主要负责人及分管领导带队深入
业开展宣讲培训5次，累计覆盖人员100余名，指导企业安全生产工作、重点行业排查治理隐患。

综上，事故调查组认为区经济发展局已经依法履行了职责。

（三）地方党委政府

博贺镇人民政府，根据《关于印发<广东茂名滨海新区安全生产委员会成员单位及有关部门安全生产工作职责>的通知》（茂滨办发〔2023〕27号）的规定，依据安全生产法律法规规定，严格落实有关工作的属地安全监管职责；指导、督促辖区职权管辖范围企业完善安全生产管理机构和各项管理制度，落实安全生产责任制，推动企业实行安全生产标准化和安全文化建设，落实安全生产训制度等，组织开展生产安全事故隐患排查整治工作。

作为属地监管政府，该镇每季度召开安全生产会议，及时传达上级有关会议精神，研究部署辖区内安全生产工作，明确各（居、渔）委会和镇机关各部门安全生产职责，按要求对辖区内企业进行日常安全生产检查。

但对于工业领域的日常安全生产检查工作存在漏洞、不严不实，未发现相关企业存在的隐患问题并形成闭环管理，存在监督检不到位的情况。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员（1人）

庞某红安全意识淡薄，违反操作规程，通过气割的方式对内部情况不明的隔舱进行切割排水，违反《船舶修造企业明火作业安规程》（CB 4270-2013）5.4.1（b）的规定，导致事故发生，对事故发生负有主要责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任

（二）建议给予追责问责人员

对于在事故调查过程中发现的属地政府及有关部门的公职人员履职方面的问题及相关材料，移交相应的纪检监察部门对相关部及有关人员失职失责问题予以追责问责。

（三）建议给予行政处罚的单位（1个）

中南船舶公司，动火作业现场管理存在漏洞，未能及时发现庞某红违反操作规程的行为，未能及时发现龙某强擅自脱离岗位导动火作业监护缺失的行为，未能及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《安全生产法》第一百十四条第一款第一项[2]规定，对其实施行政处罚。

（四）建议企业内部处理的个人（1人）

龙某强作为此次动火作业的监护人，在动火作业期间擅自脱离岗位，导致动火作业监护缺失。建议由中南船舶公司依据《中华民共和国安全生产法》第一百零七条[3]的规定，对其作出处理，并将处理结果报区应急管理局备案。

[2]《安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[3]《安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（五）其他处理建议

建议责成博贺镇人民政府向滨海新区管委会作出深刻检查。

六、事故整改和防范措施

（一）要加强动火作业安全监管。博贺镇要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神，坚守安全生产线、底线，思想上要再重视，认识上要再提高。要始终把电焊、气焊等动火作业管理作为做好安全生产工作的重要内容，加强组织导。要进一步督促辖区内企业严格按照要求落实安全生产责任制，加强对企业动火作业的监督检查。

（二）严格落实企业安全生产主体责任。中南船舶公司要深刻吸取本次事故教训，加强动火作业安全管理。**一是**要严格执行维作业安全管理制度，严格执行国家有关安全生产法律法规和标准规范要求，严格执行安全作业管理制度；**二是**主要负责人要严格履安全管理法定责任，强化动火作业全过程的风险管控，严格落实动火作业审批制度，明确动火作业的方式，加强动火作业现场管理坚决杜绝违章违规动火作业行为；**三是**要强化对员工安全操作规程的教育培训，提高全员安全风险意识，同时要强化对从业人员应救援知识培训，完善各类应急预案，定期组织演练。

分享到：

适老化
无障碍服务
政府网站
找错
机关

版权所有：广东茂名滨海新区政务网　主办单位：广东茂名滨海新区管理委员会　地址：中国广东
港务中心

粤ICP备13082247号　粤公网安备：44090402441053

网站标识码：4409000044　技术支持：广东网锋科技有限公司　政府服务热线:0668-5331332